ජීවින් අතර ඇති විවිධත්වය

- ජීවී ලෝකය තුල ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ විශාල ප්‍රමාණයක් සිටි.





Scanned with CamScanner





- ජීවී විශේෂ දෙකක වෙනස් කම් හඳුනා ගැනීමට **බාහිර ලක්ෂණ** භාවිතා කල හැකිය.

Scanned with CamScanner

- එකම ජීවී විශේෂ තුල **<u>අවේනික ලක්ෂණ</u>** සමාන වුවද ඊට අයත් සැම ජීවියෙක්ම එක සමාන නොවේ



Scanned with CamScanner









Scanned with CamScanner









Scanned with CamScanner



මිනිසා තුල පවතින සුලබ ආවේණික ලක්ෂණ

- සමේ වර්ණය





සුදු ,තලෙළු,කළු

Scanned with CamScanner

- කම්පෙති වල ස්වභාවය





බද්ධ කම්පෙති හා නිදහස් කම්පෙති

Scanned with CamScanner

- දිව රෝල් කිරීමේ හැකියාව හා නොහැකියාව





Scanned with CamScanner

- කම්මුල් වල ගැසීම





Scanned with CamScanner

- මහපට ඇඟිල්ල





Scanned with CamScanner

- හිසකෙස් නලල මත තුඩක් සේ පිහිටීම







Scanned with CamScanner

- හිසකෙස් වල ස්වභාවය





- කොකුඩු වීම හා නොවීම

Scanned with CamScanner

- දුඹුරු හෝ නිල් ඇස





Scanned with CamScanner

කලාතුරකින් හමුවන ආවේණික ලක්ෂණ

- බද්ධ අංගුලිතාවය





Scanned with CamScanner

- බහු අංගුලිතාවය





Scanned with CamScanner

- ඇලී බව





Scanned with CamScanner

ආවේණිය පිළිබඳ මෙන්ඩල් පරීක්ෂණ

ග්‍රෙගර් මෙන්ඩල්

- ආවේණික ලක්ෂණ ප්‍රවේණි ගත වන ආකාරය පිළිබඳ මුලින්ම පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී.
- ඔස්ට්‍රියානු ජාතිකයෙකි
- ප්‍රවේණි විද්‍යාවේ පියා ලෙස හඳුන්වයි.



Scanned with CamScanner

ගෙවතු මෑ ශාකය පර්යේෂණ සඳහා තෝරා ගැනීමට හේතු

- පහසුවෙන් වගා කල හැකි වීම
- කෙටි කලකින් පලදාව ගත හැකි වීම
- නුමුහුම් ශාක ලබා ගත හැකි වීම
- පරස්පර ලක්ෂණ යුගල තිබීම
- ස්ව පරාගණය මෙන්ම පර පරාගණයද කල හැකි වීම





Scanned with CamScanner

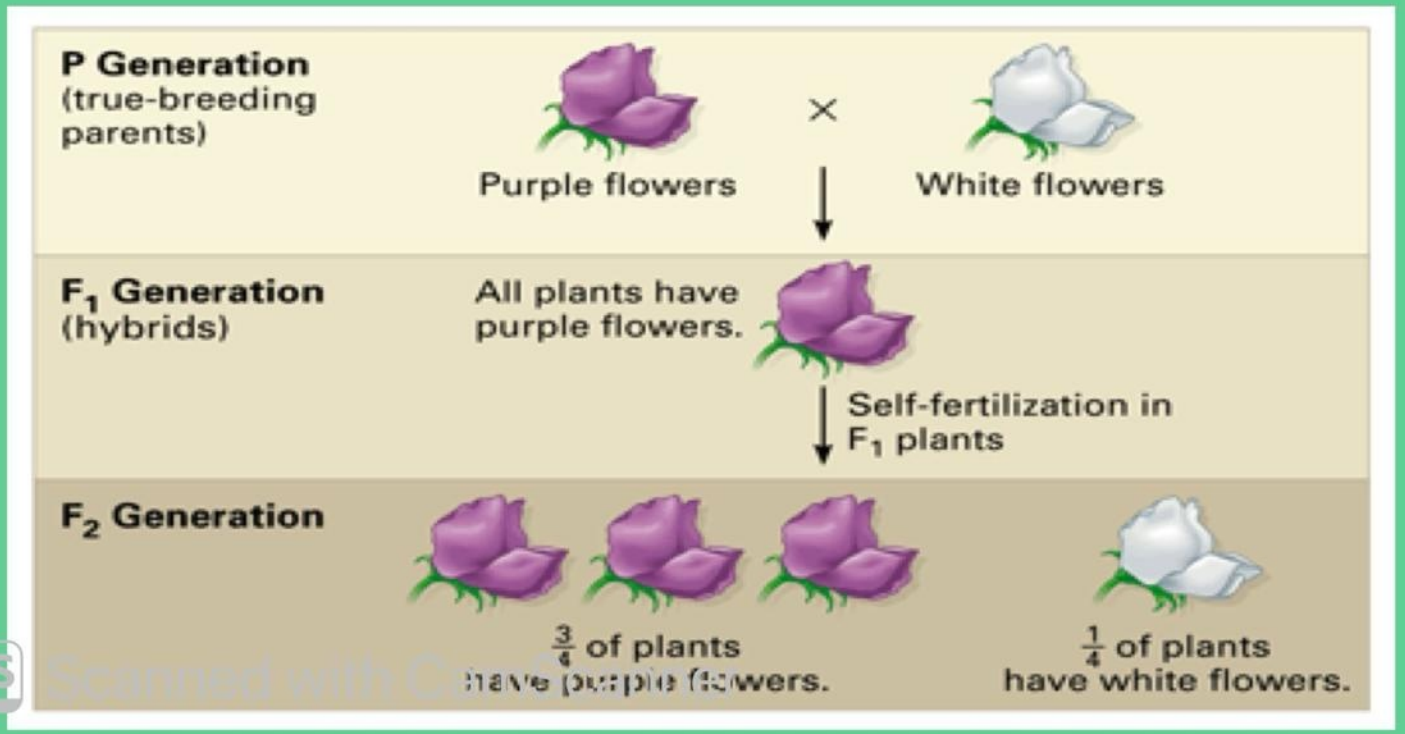
මෙන්ඩල් අනුගමනය කල ක්‍රියා පිලිවෙල

- නුමුහුම් උස හා මිටි ශාක බෝ කර ගැනීම - දෙමාපිය පරම්පරාව P
- <u>පර පරාගණය සිදු කිරීම</u> -උස ශාක වල පරාග මිටි ශාක වලත් මිටි ශාක වල පරාග උස ශාක වලත් තැම්පත් කිරීම
- පරපරාගනයෙන් ලබා ගත් බීජ සිටුවා ශාක ලබා ගැනීම.
- මේවා සියල්ලම උස ශාක විය එය F1 පරම්පරාව ලෙස හදුන්වන ලදී
- F1 අතර ස්වපරාගණය වීමට ඉඩ ඇරීම
- මෙහිදී ලැබුණු F2 පරම්පරාවේ ශාක උස ශාක 3ට මිටි ශාක 1 විය 3:1

Scanned with CamScanner

ඒකාංග මුහුමක ලක්ෂණ ප්‍රවේණිගත වන ආකාරය

- ප්‍රතිවිරුද්ධ ලක්ෂණ යුගලකින් එක් ලක්ෂණයක් ප්‍රවේණිගත වන ආකාරය සලකා බැලීම



Scanned with CamScanner

Table 14.1 The Results of Mendel's F_1 Crosses for Seven Characters in Pea Plants

Character	Dominant Trait	×	Recessive Trait	F_2 Generation Dominant:Recessive	Ratio
Flower color	 Purple	×	 White	705:224	3.15:1
Flower position	 Axial	×	 Terminal	651:207	3.14:1
Seed color	 Yellow	×	 Green	6022:2001	3.01:1
Seed shape	 Round	×	 Wrinkled	5474:1850	2.96:1
Pod shape	 Inflated	×	 Constricted	882:299	2.95:1
Pod color	 Green	×	 Yellow	428:152	2.82:1
Stem length	 Tall	×	 Dwarf	787:277	2.84:1

Scanned with CamScanner

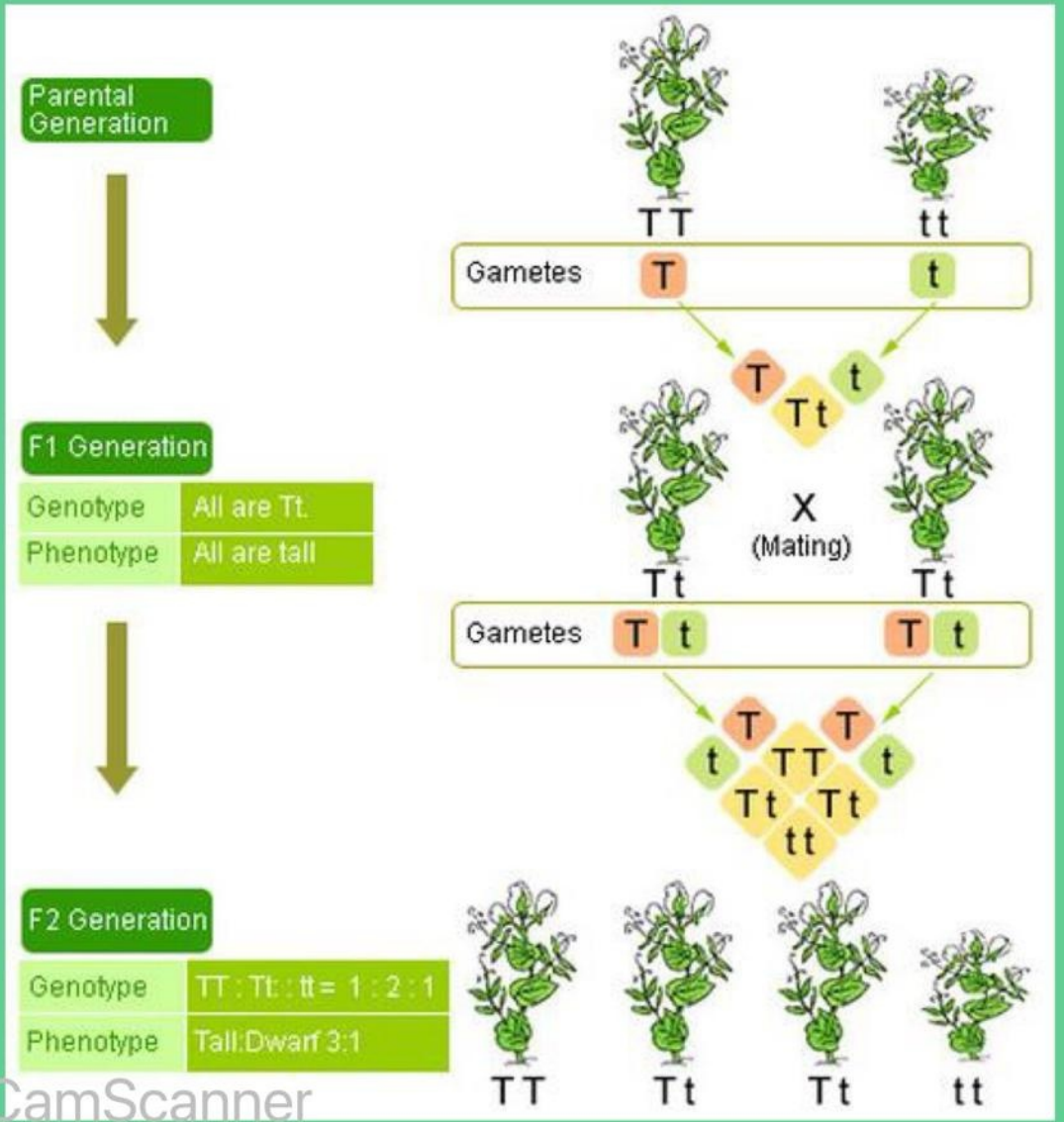
- **ප්‍රමුඛ ලක්ෂණය(ප්‍රමුඛ සාධකය)**
  - ❖F1 පරම්පරාවේදී ඉස්මතුවන ලක්ෂණය
  - ❖ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරෙන් දක්වයි-T,R
- **නිලීන ලක්ෂණය(නිලීන සාධකය)**
  - ❖F 1 පරම්පරාවේදී යටපත් වී F2 පරම්පරාවේදී මතුවන ලක්ෂණය
  - ❖ඉංග්‍රීසි සිම්පල් අකුරෙන් දක්වයි-t,r
- **සෑම ප්‍රවේණික ලක්ෂණයක් සඳහාම සාධක යුගලක් බලපායි**

  TT, Tr,tt

Scanned with CamScanner

උස - T

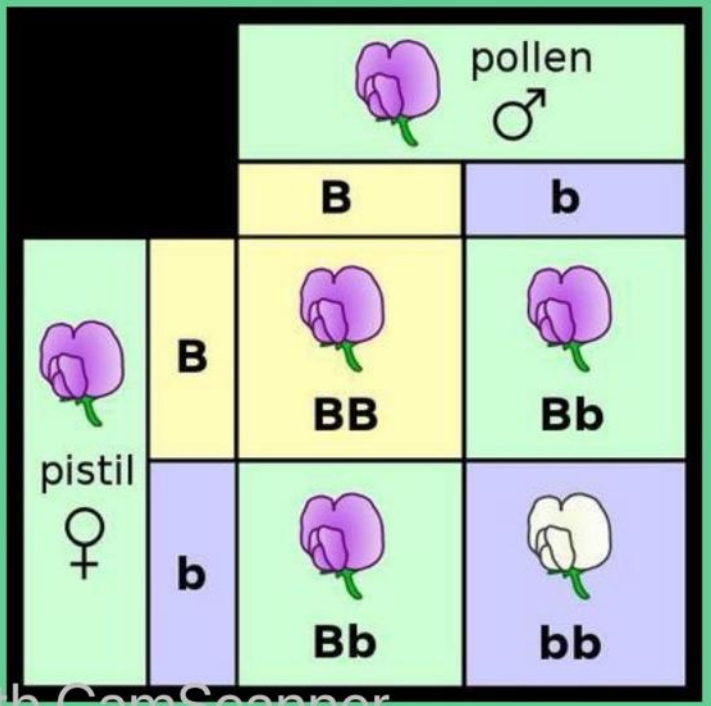
මට - t



Scanned with CamScanner

පනට් කොටුව

- F_2 පරම්පරාව ඇතිවන ආකාරය දැක්වීමට යොදා ගනී



Scanned with CamScanner

ආවේණිය පිළිබඳ ජාන සංකල්පය

- මෙන්ඩල් හදුනාගත් සාධක පසුව <u>ජාන</u> ලෙස නම් කරනා ලදී.

ප්‍රමුඛ ලක්ෂණය -ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරෙන් දක්වයි
නිලීන ලක්ෂණය -ඉංග්‍රීසි සිම්පල් අකුරෙන් දක්වයි

- ජාන යුගල සමාන වූ විට එය **සමයුග්මක** වේ.

  TT ,tt

- ජාන යුගල අසමාන වූ විට එය **විෂමයුග්මක** වේ

  Tt

Scanned with CamScanner

ජාන ප්‍රකාශය

- කිසියම් ලක්ෂණයක් සඳහා වූ ජාන යුගල දක්වන ප්‍රකාශය

උදා- RR,Rr,rr

රූපානුදර්ශය හා ප්‍රවේණිදර්ශය

රූපානුදර්ශය-බාහිර වශයෙන් ප්‍රකාශ වන ලක්ෂණය

ප්‍රවේණිදර්ශය-ලක්ෂණය තීරණය කිරීමට ඇති ජාන සංයුතිය

උදා-

රූපානු දර්ශය	ප්‍රවේණිදර්ශය
උස	TT , Tt
මිටි	tt
කහ මල්	YY , Yy
සුදු මල්	yy

Scanned with CamScanner